Relaties en verandering

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Zet je berekening ernaast of eronder: bij een fout antwoord zie je dan waar het misliep.
- Reken zonder rekenmachine, tenzij er bij de opdracht iets anders staat.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Het assenstelsel

De eerste coördinaat hoort bij de x-as.

1. Welke coördinaten heeft de oorsprong? _____

2. Een punt ligt op de x-as. Wat weet je over zijn y-coördinaat? _____

3. Teken een assenstelsel en zet deze punten erop: $A(2, 3)$, $B(-1, 4)$, $C(0, -2)$ en $D(3, 0)$.

2 Rekenen met letters

Gelijksoortige termen mag je samennemen, andere niet.

4. Bereken de getalwaarde.

a) 3x als $x = 7$ _____ b) $2a + 5$ als $a = 9$ _____

c) $x^2 - 3x$ als $x = 6$ _____

d) $2a - b$ als $a = 4$ en $b = -5$ _____

5. Herleid of werk de haakjes weg.

a) $5a + 2a - 3a$ _____ b) $4(x + 3)$ _____

c) $2(3x - 4) + 5x$ _____ d) $7b - b$ _____

6. Werk uit.

a) $(a + b)^2$ _____

b) $(a - b)^2$ _____

c) $(a + b)(a - b)$ _____

d) $(x + 5)^2$ _____

7. Wat is de graad van de veelterm $4x^3 + 2x - 9$? _____

8. In de eenterm $7x^4$, welk getal is de coëfficiënt? _____

3 Vergelijkingen oplossen

Doe links en rechts altijd hetzelfde. Schrijf elke stap op.

9. Los op.

a) $x + 9 = 15$ _____ b) $4x = 28$ _____

c) $3x + 4 = 19$ _____ d) $x - 6 = -11$ _____

10. Los op.

a) $6x - 5 = 3x + 7$ _____ b) $2(x - 3) = 14$ _____

c) $x : 5 = 4$ _____ d) $5 - x = 12$ _____

11. Bij $6x = 30$ deelt iemand enkel links door 6 en schrijft $x = 30$. Wat is er mis?

_____

_____

_____

4 Vraagstukken met een vergelijking

Zeg eerst wat x is, stel dan de vergelijking op, los dan op.

12. Ik denk aan een getal. Het drievoud ervan min 4 is 26. Schrijf de vergelijking en los ze op.

13. Een taxi vraagt € 4 opstapgeld en € $1{,}50$ per kilometer. Je betaalt € 25. Hoeveel kilometer reed je?

14. De omtrek van een rechthoek is 34 cm en de lengte is 11 cm. Welke vergelijking gebruik je voor de breedte b, en wat is b?

5 Evenredigheid en rijen

Recht evenredig: keer zoveel. Omgekeerd evenredig: het product blijft gelijk.

15.

aantal broden	prijs in €
3	4,50
5	_____
8	_____

16. Zes werklui doen een klus in 8 dagen. Hoe lang doen twaalf werklui erover? Leg uit welk soort verband dat is.

17. De grafiek van een recht evenredig verband is een rechte lijn door de oorsprong.

◯ waar ◯ niet waar

18. Welk getal komt er daarna?

a) 4, 9, 14, 19, … _____ b) 3, 6, 12, 24, … _____

c) 1, 3, 6, 10, … _____

19. Met lucifers leg je driehoekjes op een rij: 1 driehoek kost 3 lucifers, 2 kosten er 5, 3 kosten er 7. Hoeveel voor n driehoekjes?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Het assenstelsel

1 $(0, 0)$

2 die is 0

3 A rechtsboven, B linksboven, C op de y-as onder de oorsprong, D op de x-as rechts van de oorsprong.

2. Rekenen met letters

4 a) 21 · b) 23 · c) 18 · d) 13

5 a) $4a$ · b) $4x + 12$ · c) $11x - 8$ · d) $6b$

6 a) $a^2 + 2ab + b^2$ · b) $a^2 - 2ab + b^2$ · c) $a^2 - b^2$ · d) $x^2 + 10x + 25$

7 3

8 7

3. Vergelijkingen oplossen

9 a) $x = 6$ · b) $x = 7$ · c) $x = 5$ · d) $x = -5$

10 a) $x = 4$ · b) $x = 10$ · c) $x = 20$ · d) $x = -7$

11 Wat je links doet, moet je ook rechts doen. Anders klopt de gelijkheid niet meer. Het juiste antwoord is $x = 5$.

4. Vraagstukken met een vergelijking

12 $3x - 4 = 26$, dus $3x = 30$ en $x = 10$.

13 $4 + 1{,}5k = 25$, dus $1{,}5k = 21$ en $k = 14$ km.

14 $2 \cdot (11 + b) = 34$, dus $11 + b = 17$ en $b = 6$ cm.

5. Evenredigheid en rijen

15 5 broden kosten € $7{,}50$ · 8 broden kosten € 12

16 4 dagen. Dit is omgekeerd evenredig: het product blijft 48 manddagen, dus dubbel zoveel werklui betekent de helft van de tijd.

17 waar

18 a) 24 · b) 48 · c) 15

19 $2n + 1$. De eerste kost 3, en elke volgende komt er met 2 lucifers bij.